Desafio UniSoma 2026

Enturme

Equipe 14 · Willian Massaki Otani, Ester Santos da Silva, Mário Vinícius Souza de Carvalho, Maria Magdalena Kcala Alvaro

desafio unisoma

Nossa **equipe**

Equipe 14



Willian Massaki Otani



Ester Santos da Silva



Mário Vinícius Souza de Carvalho



Maria Magdalena Kcala Alvaro

unisoma | aprendiz

O problema da ONG

Equipe 14

Nosso entendimento

Todo semestre, centenas de jovens são distribuídos em turmas à mão: horas de trabalho, turmas desequilibradas e erros de cadastro descobertos tarde demais.

Principais restrições e requisitos

1. Turno: aluno da manhã só em turma da manhã; da tarde, só na tarde
2. Capacidade: nenhuma turma acima do limite de vagas
3. Equilíbrio: no máx. 1 aluno de diferença e gênero proporcional
4. Dados com erro: avisar todas as inconsistências de uma só vez

unisoma | aprendiz

Como **resolvemos**

Equipe 14



Enturme

1. Modelo de otimização (MILP + HiGHS): ninguém sem sala, turmas iguais e gênero equilibrado
2. Arrasta a planilha e confirma: em ~1 s as turmas estão no Excel, com relatório PDF
3. 4 de 4 instâncias aprovadas no validador oficial, com solução ótima provada

unisoma | aprendiz

Impacto para a ABC Aprendiz

Equipe 14

Antes

Horas de planilha manual, conferência de vagas e proporções, erros encontrados só depois.

Depois

Dois cliques: turmas ótimas em segundos e todas as pendências listadas de uma vez.

Benefício

Equipe livre para focar na formação dos jovens; turmas justas e decisões transparentes.

unisoma | aprendiz

Obrigado

Equipe 14 · Enturme

Willian Massaki Otani, Ester Santos da Silva, Mário Vinícius Souza de Carvalho, Maria Magdalena Kcala Alvaro

desafio unisoma